Vediamo come possiamo descrivere le forme di vita che ci sono sulla Terra, come se fossimo degli osservatori esterni. È un mondo coperto, per la maggior parte da un liquido, un mare profondo chilometri e chilometri e che brulica di forme di vita. Vi sono intere comunità di esseri trasparenti, vi sono gruppi di creature che comunicano tra di loro cambiando la forma del corpo; vi sono esseri che emettono luce propria; vi sono fiori famelici che divorano chi passa vicino; vi sono alberi che gesticolano. Questi sono solo alcuni di quegli esseri che abitano la Terra. Sono esseri saturi di informazioni, ognuno ha il proprio repertorio di comportamenti necessari ad assicurargli la sopravvivenza.

Le creature più grandi della Terra sono le grandi balene. Sono gli animali più grossi sul nostro pianeta, di gran lunga più grossi anche dei dinosauri. I loro antenati erano carnivori, mammiferi, che 70 milioni di anni fa migrarono dalla terra verso le acque. Abbiamo in comune molte cose con loro, tutte le caratteristiche dei mammiferi. Le balene hanno sviluppato, nel tempo, una capacità di comunicare con il suono. Alcuni suoni delle balene vengono definiti canti, ma in realtà noi ignoriamo il loro significato. Essi coprono, per frequenza, una banda molto vasta di suoni giù fino a frequenze ben al di sotto dei suoni più bassi percepiti dall'uomo.

Un canto tipico di balena può durare, forse, un quarto d'ora e il più lungo più o meno una mezz'ora. Di tanto in tanto, gruppi di balene lasciano il mare invernale nel mezzo di un canto, torneranno sei mesi dopo e riprenderanno il canto, esattamente, dal punto dove lo avevano interrotto, con ritmo identico. Le balene hanno un'ottima memoria. Ci sono delle volte, che le balene tornano dopo un'assenza di tre mesi e la musica non è più la stessa, si sente un canto diverso. Molto spesso, i compagni del gruppo emettono lo stesso canto insieme, per una sorta di mutuo consenso la musica cambia un po' alla volta e in modo prevedibile. L'andamento molto complesso dei canti delle balene talvolta viene ripetuto con esattezza. Se immaginiamo che i canti delle balene siano eseguiti in un linguaggio tonale, allora il numero dei bit di informazioni in un solo canto è circa lo stesso dei bit di informazione dell'Iliade o dell'Odissea.

Cosa possono avere da dire o da cantare balene e delfini? Non hanno organi con cui manipolare, non possono realizzare grandi opere di ingegneria, come noi. Il grande pericolo per le balene è l'uomo. Per il 99.99% della storia delle balene, negli oceani non sono esistiti esseri umani. In quel lungo periodo, le balene svilupparono il loro straordinario sistema di